

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

TRANSITION D'UN SOC CLASSIQUE VERS UN CYBER DEFENSE
CENTER (CDC) BASÉ SUR LA THREAT INTELLIGENCE

ELABORÉ PAR : MOHAMED AZIZ CHERNI

ENCADRANT PROFESSIONNEL : WALID ZAGHDOUDI

ENCADRANT ACADÉMIQUE : WADII Jlassi

SOUTENU LE : 21/07/2026



SOMMAIRE

01

Contexte

02

Problématique & solution

03

Méthodologie & laboratoire

04

Wazuh & SOAR

05

Architecture

06

Chasse & plateforme

07

Démonstration

08

Bilan Conclusion

ORGANISME D'ACCUEIL: TUNISIE TELECOM



Activité : Opérateur historique des télécommunications en Tunisie.



Clients : Plus de 6 millions d'abonnés servis à travers le pays.



Services : Téléphonie fixe, mobile (4G/5G), Internet haut débit, fibre optique et services Cloud.



Domaine du stage : Cybersécurité, Supervision SOC et Threat Intelligence.



Certification: ISO 27001 (datacenter)

PROBLÉMATIQUE

- ✦ Posture réactive
- ✦ Surcharge d'alertes
- ✦ Fatigue des analystes
- ✦ Manque de contexte
- ✦ Pas d'anticipation



Comment transformer ce SOC réactif en un CDC intelligent capable d'anticiper les menaces grâce à la Threat Intelligence et à l'automatisation ?

LA SOLUTION : TRANSITION VERS LE CDC

SOC classique	CDC — Cyber Defense Center
✗ Réactif — attend l'alerte	✓ Proactif — chasse + honeypot
✗ Alerte brute sans contexte	✓ Alerte enrichie (MISP + 3 OSINT + IA)
✗ Traitement manuel ≈ 38 min	✓ Réponse automatisée ≈ 11 s
✗ Recherche IP manuelle	✓ Verdict IA local (zéro fuite de données)
✗ Aucune chasse proactive	✓ 4 campagnes de Threat Hunting
✗ Outils dispersés	✓ Console unifiée — single pane of glass

OBJECTIFS VISÉS DU PROJET



Réduire
drastiquement le
bruit d'alertes



Automatiser
l'enrichissement et la
réponse



Intégrer une capacité
de chasse proactive



Unifier la supervision



Valider l'approche sur
un labo reproductible

MÉTHODOLOGIE — ITÉRATIVE & INCRÉMENTALE

Choix de l'approche

- ✦ POC en autonome : Scrum non adapté.
- ✦ Dépendances techniques : Intégration par étapes.
- ✦ Validation progressive : Tests à chaque couche.
- ✦ Livraisons incrémentales : Sous-systèmes fonctionnels.

 Approche adoptée : une démarche itérative et incrémentale suivant une logique de cycle en V.

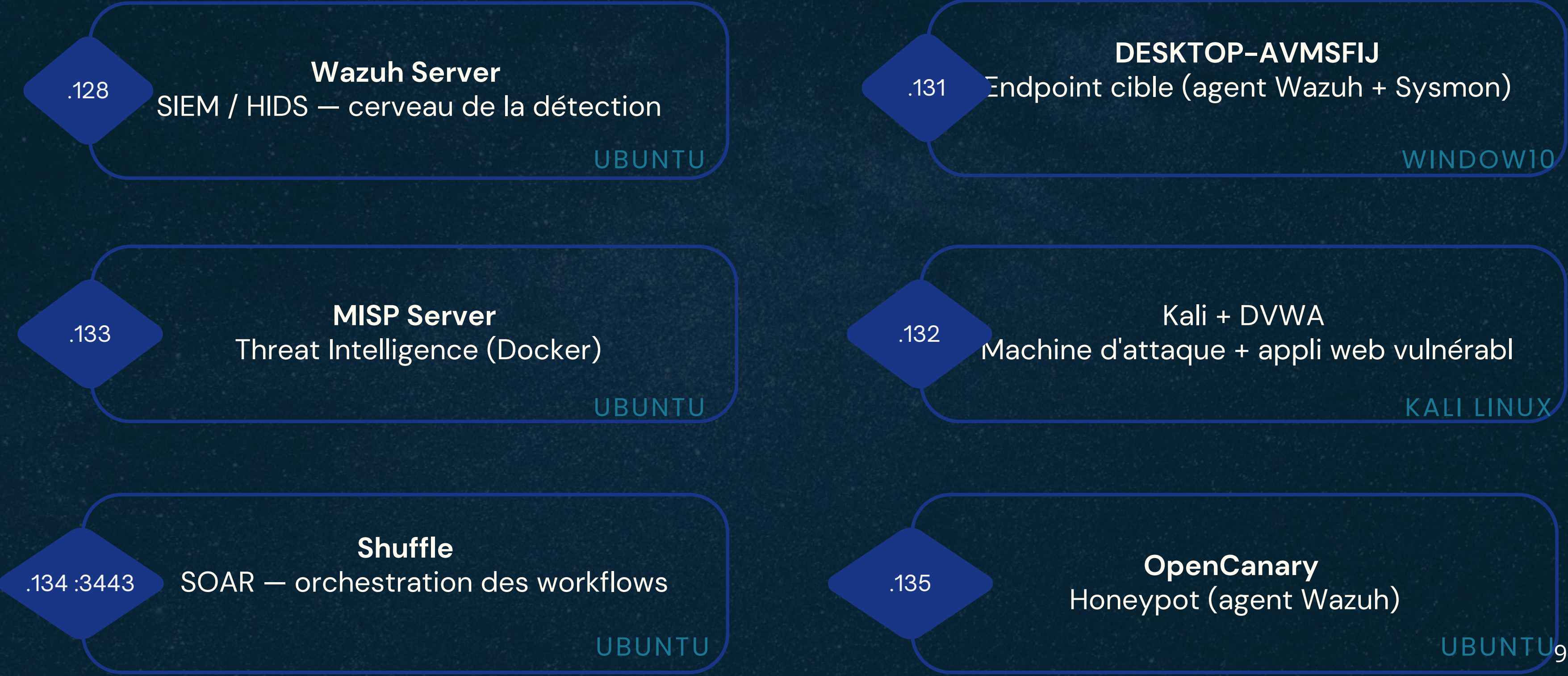
MÉTHODOLOGIE — ITÉRATIVE & INCRÉMENTALE

Phases du Projet :

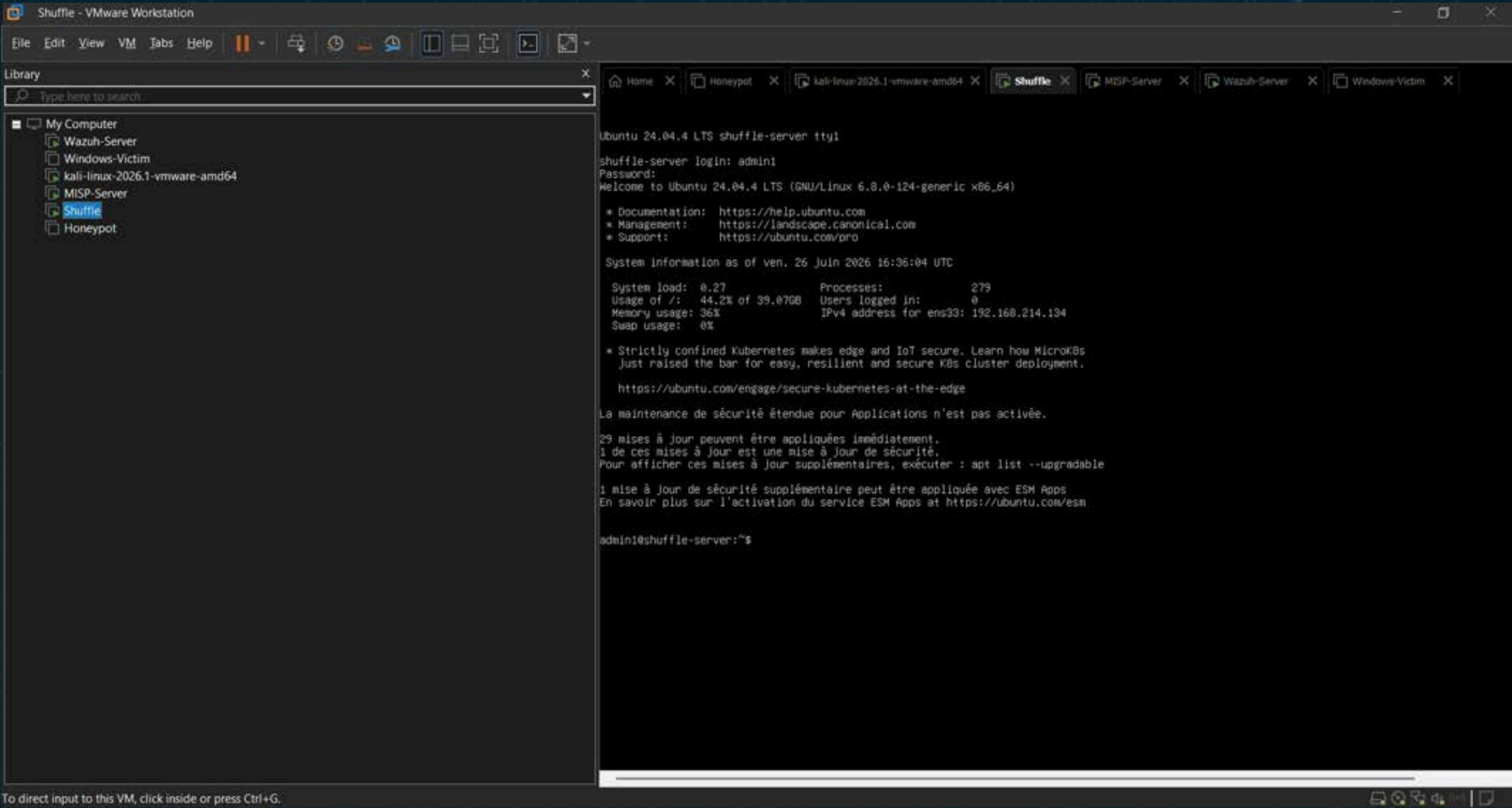
- 1- Phase cadrage :** Notions fondamentales, études de l'existant, choix des solutions .
- 2- Phase d'analyse :** Besoins, architecture globale, laboratoire .
- 3- Incrément 1 :** SOC Wazuh, simulation attaque .
- 4- Incrément 2 :** TI et automatisation - MISP, OSINT, SOAR, IA .
- 5- Incrément 3 :** Chasse proactive - Threat Hunting, Honeypot OpenCanary .
- 6- Incrément 4 :** Plateforme CDC .
- 7- Phase de validation et test.**

LABORATOIRE — 6 MACHINES VIRTUELLES VMWARE

Réseau 192.168.214.0/24 · 3 agents Wazuh actifs · MISP & Shuffle en Docker

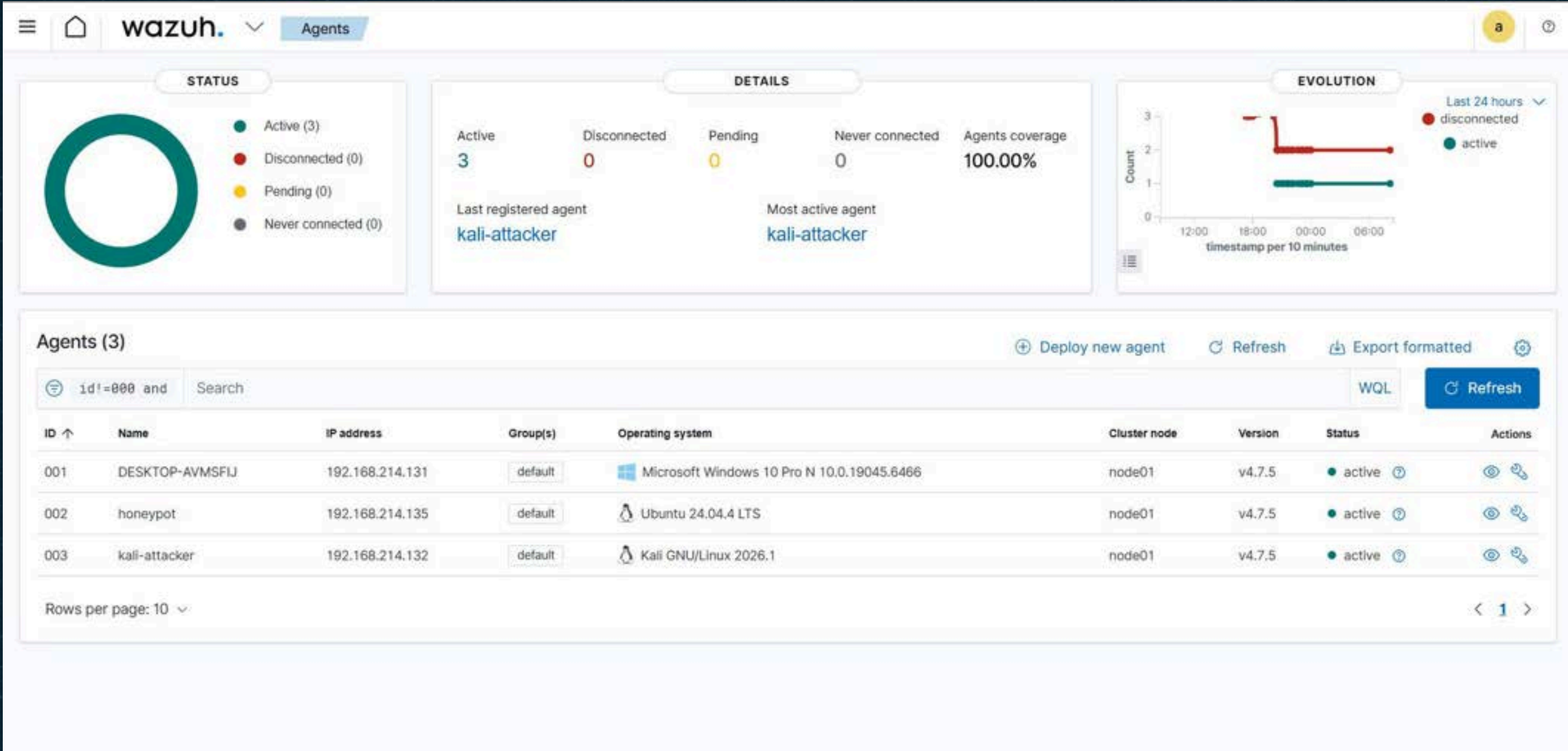


LE LABORATOIRE EN FONCTIONNEMENT



VMWARE WORKSTATION — LES 6 MACHINES DU LABO SIMULTANÉMENT ACTIVES

LE LABORATOIRE EN FONCTIONNEMENT



WAZUH — LES 3 AGENTS (WINDOWS, KALI, HONEYPOT) CONNECTÉS ET ACTIFS

INCRÉMENT 1 — SOCLE SOC : WAZUH

100400

Force brute SMB
MITRE T1110

100401

Manipulation compte
MITRE T1098+T1136

100402

Reconnaissance Nmap
MITRE T1046

100403

Injection SQL DVWA
MITRE T1190

100404

Mimikatz LSASS
MITRE T1003

100301

Honeypot FTP
MITRE T1046

INCRÉMENT 1 — SOCLE SOC : WAZUH

Top 10 MITRE ATT&CKs

View: Data

Download CSV

rule.mitre.technique: Descending	Count
SMB/Windows Admin Shares	114
Account Discovery	36
Valid Accounts	31
Account Access Removal	20
PowerShell	6
Brute Force	4
Account Manipulation	3
Domain Policy Modification	3
Modify Registry	2
Obfuscated Files or Information	2

Rows per page: 20

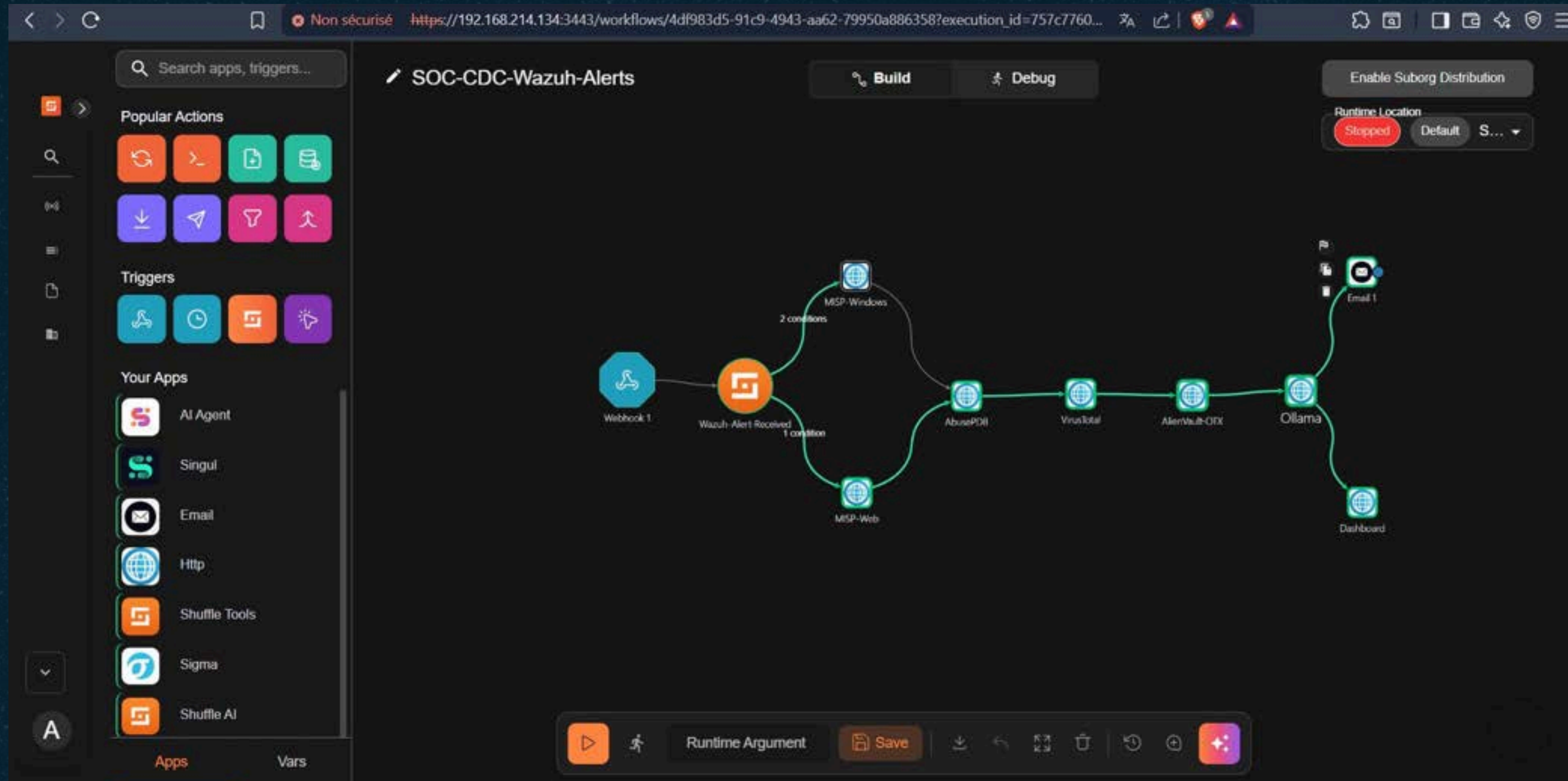
< 1 >

CAPTURE RÉELLE — WAZUH, COUVERTURE MITRE ATT&CK

ENVIRONNEMENT LOGICIEL DU PROJET

outil	Rôle dans le CDC
VMware Workstation	Virtualisation des 6 machines du laboratoire
Wazuh 4.7.5	SIEM / HIDS — détection, corrélation, cartographie MITRE
Sysmon	Journalisation avancée Windows (accès LSASS, processus)
MISP	Threat Intelligence — stockage et recherche des IOC (Docker)
Shuffle	SOAR — orchestration des workflows (Docker)
Kali Linux + DVWA	Machine d'attaque + application web vulnérable
OpenCanary	Honeypot pour la détection proactive
Ollama (Llama 3.2)	Modèle d'IA exécuté localement — verdict automatisé
React · Node.js · TypeScript	Développement de la plateforme de supervision CDC

INCRÉMENT 2 — ARCHITECTURE COMPLÈTE



CAPTURE RÉELLE —WORKFLOW COMPLET

INCRÉMENT 2 — PIPELINE SOAR AUTOMATISÉ

Nœud	Méthode / quota	CE QUI ENTRE	CE QUI SORT
Webhook	URL du webhook	Alerte Wazuh : JSON complet (rule_id, level, agent, data.*, timestamp)	Le JSON est en mémoire de Shuffle, le workflow démarre automatiquement
Wazuh-Alert-Received	POST	JSON complet de l'alerte	Branche MISP-Windows OU MISP-Web (jamais les deux). Statut : SUCCESS
Misp	POST requis par restSearch	L'IP extraite du champ correspondant	success:true + attributs IOC, OU success:false, OU 400 (Mimikatz)
Enrichissement OSINT	GET	L'IP de l'alerte	CE QUI SORT Score réputation · consensus moteurs · pulses/ASN/ géoloc
Ollama / Llama 3.2:3b	POST	Toutes les données agrégées (rule_id, agent, MISP, AbuseIPDB, VT, OTX)	CE QUI SORT JSON : {type_attaque, severite, mitre, action, resume, osint}

INCRÉMENT 2—THREAT INTELLIGENCE MISP + 3 SOURCES OSINT

MISP

Threat Intelligence interne

- Standard de fait (CIRCL)
- Feeds : CIRCL + Abuse.ch + Tor
 - 18 432 + 9 211 + 5 673 IOC
- Méthode : POST restSearch

AbuseIPDB

Source OSINT n°1 — Réputation communautaire

- Score 0–100 (confiance abus)
 - 1 000 req/jour gratuit
- Pays source + FAI • Méthode : GET

VirusTotal

Source OSINT n°2 — Consensus multi-moteurs

- 70+ moteurs de sécurité
 - 4 req/min (gratuit)
- malicious / harmless / suspicious
 - Méthode : GET

AlienVault OTX

Source OSINT n°3 — Attribution & contexte

- ASN (opérateur réseau)
 - Pays · ville · géoloc
- Pulses communautaires
- Méthode : GET · illimité

Pourquoi 3 sources OSINT et pas une ? Aucune ne suffit seule. AbuseIPDB = réputation, VirusTotal = consensus, OTX = attribution. Leur recoupement réduit le risque.

INCRÉMENT 2 — LES API MOBILISÉES DANS LE PROJET

MISP restSearch API

```
POST /attributes/restSearch
```

Interroger la base d'IOC interne à partir d'une IP — cœur du renseignement tactique

AbuseIPDB API

```
GET /api/v2/check
```

Score de réputation 0–100 basé sur les signalements communautaires d'une IP.

VirusTotal API v3

```
GET /ip_addresses/{ip}
```

Consensus de 70+ moteurs antivirus/sécurité sur la même adresse IP.

AlienVault OTX API

```
GET /indicators/IPv4/{ip}/general
```

Contexte d'attribution : ASN, pays, pulses communautaires.

Ollama API (locale)

```
POST /api/generate
```

Génère le verdict IA structuré (JSON) à partir des données agrégées.

API interne /api/alerts

```
POST (Shuffle→dashboard) / GET (polling)
```

Pont entre le pipeline SOAR et la plateforme de supervision CDC.

INCRÉMENT 3 — CHASSE PROACTIVE AUX MENACES

Création de compte

MITRE T1136
DQL : EventID 4720
7 RÉSULTATS

Reconnaissance

MITRE T1087
DQL : net.exe commandLine
217 RÉSULTATS

Force brute

MITRE T1110
DQL : EventID 4625
182 254 RÉSULTATS

Honeypot FTP

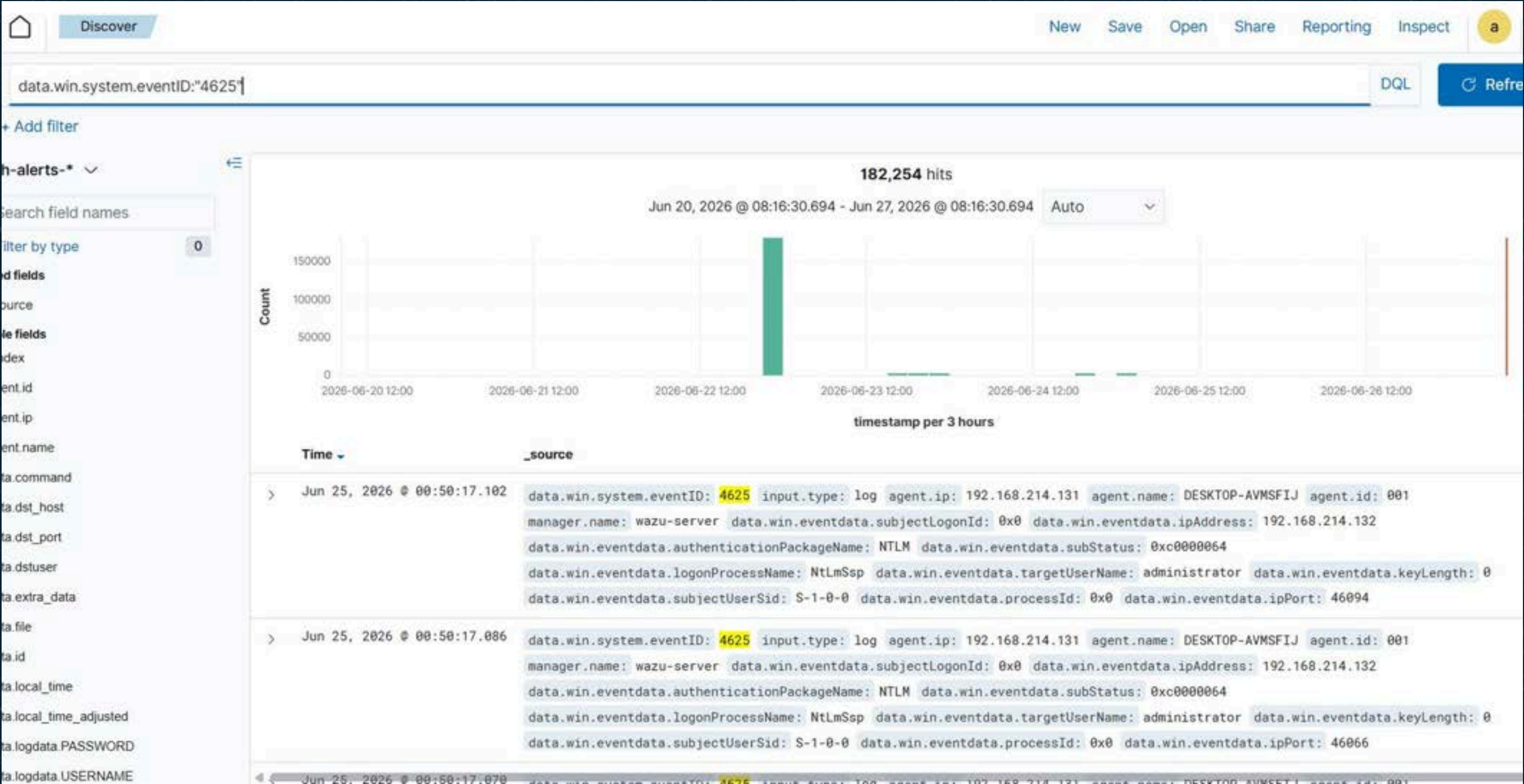
MITRE T1046
DQL : rule.id:100301
6 RÉSULTATS

INCRÉMENT 3 — CHASSE PROACTIVE AUX MENACES

```
admin1@honeypot: ~  
ptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will be removed from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.algorithms in 48.0.0.  
b"3des-ctr": (algorithms.TripleDES, 24, modes.CTR),  
(opencanary-env) admin1@honeypot:~$ sudo ss -tlnp | grep -E "21|2222|80|23"  
LISTEN 0      50          0.0.0.0:2222  0.0.0.0:*    users:((("twistd",pid=3104,fd=13))  
LISTEN 0      50          0.0.0.0:80   0.0.0.0:*    users:((("twistd",pid=3104,fd=12))  
LISTEN 0      50          0.0.0.0:21   0.0.0.0:*    users:((("twistd",pid=3104,fd=11))  
LISTEN 0      50          0.0.0.0:23   0.0.0.0:*    users:((("twistd",pid=3104,fd=14))  
(opencanary-env) admin1@honeypot:~$ sudo cat /var/tmp/opencanary.log  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:21:44.293825", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:21:44.293848", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class CanaryFTP in opencanary.modules.ftp to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:21:44.293845"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:21:44.294268", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:21:44.294277", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class CanaryHTTP in opencanary.modules.http to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:21:44.294274"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:21:44.448365", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:21:44.448390", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class CanarySSH in opencanary.modules.ssh to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:21:44.448386"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:21:44.448543", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:21:44.448551", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class Telnet in opencanary.modules.telnet to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:21:44.448548"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:21:44.448591", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:21:44.448597", "logdata": {"msg": {"logdata": "Canary running!!!"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:21:44.448595"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:22:34.986787", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:22:34.986808", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class CanaryFTP in opencanary.modules.ftp to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:22:34.986805"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:22:34.987207", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:22:34.987216", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class CanaryHTTP in opencanary.modules.http to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:22:34.987213"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:22:35.064040", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:22:35.064063", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class CanarySSH in opencanary.modules.ssh to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:22:35.064060"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:22:35.064220", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:22:35.064227", "logdata": {"msg": {"logdata": "Added service from class Telnet in opencanary.modules.telnet to fake"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:22:35.064225"}  
{"dst_host": "", "dst_port": -1, "local_time": "2026-06-16 02:22:35.064263", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:22:35.064269", "logdata": {"msg": {"logdata": "Canary running!!!"}}, "logtype": 1001, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "", "src_port": -1, "utc_time": "2026-06-16 02:22:35.064267"}  
{"dst_host": "192.168.214.135", "dst_port": 21, "local_time": "2026-06-16 02:35:53.787975", "local_time_adjusted": "2026-06-16 02:35:53.788006", "logdata": {"PASSWORD": "YoungerLP2345?", "USERNAME": "admin"}, "logtype": 2000, "node_id": "opencanary-1", "src_host": "192.168.214.132", "src_port": 49686, "utc_time": "2026-06-16 02:35:53.788003"}  
(opencanary-env) admin1@honeypot:~$ |
```

CAPTURE RÉELLE — TENTATIVE DE CONNEXION SUR LE HONEYPOT FTP

INCRÉMENT 3 — CHASSE PROACTIVE AUX MENACES



CAPTURE RÉELLE — PIC D'ÉCHECS NTLM (EVENTID 4625) DEPUIS KALI .132

INCRÉMENT 4 — UNE PLATEFORME DE SUPERVISION SUR MESURE

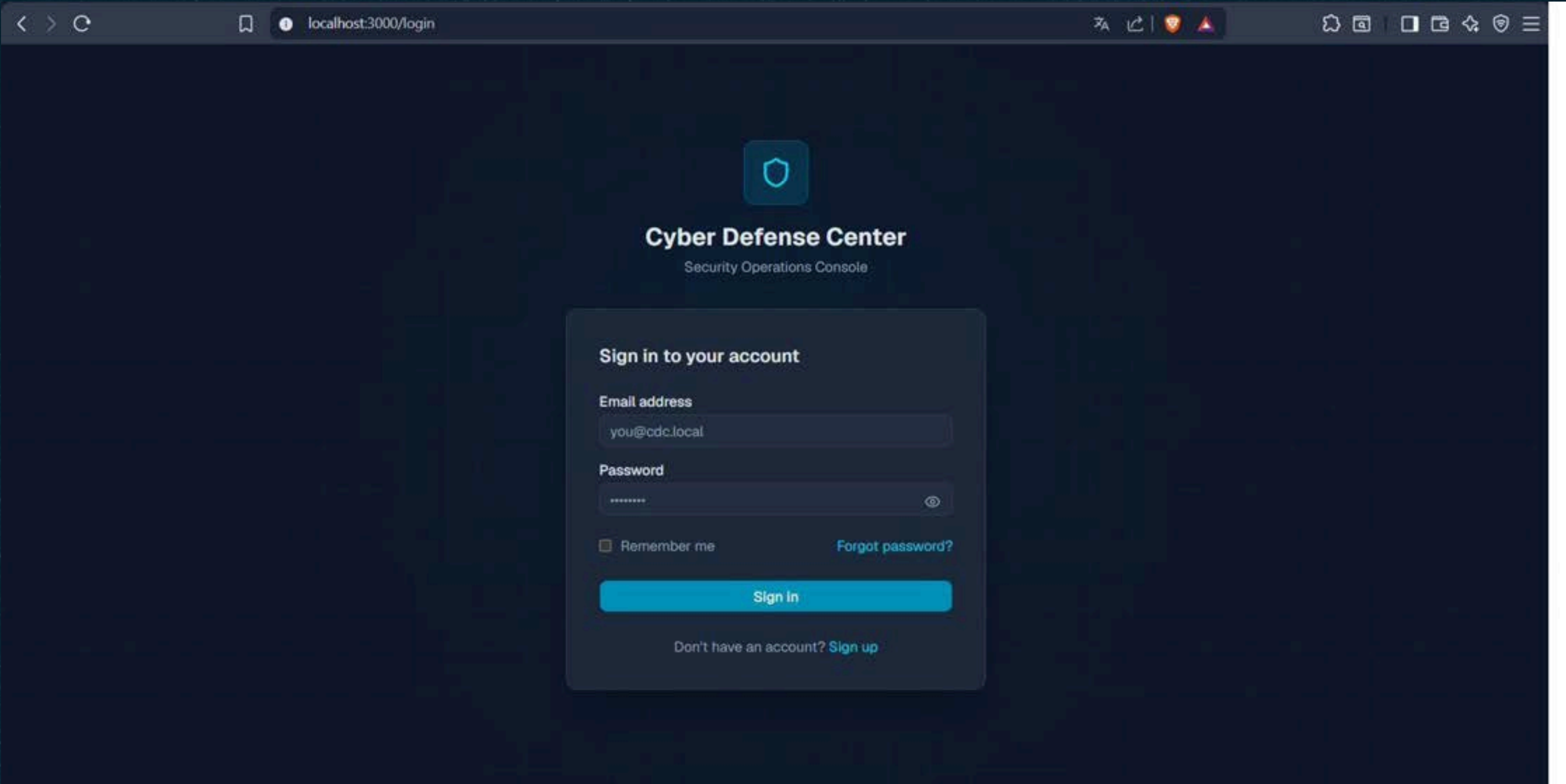
Le problème qu'elle résout:

Après les incréments 1 à 3, la chaîne technique fonctionne mais chaque brique parle dans sa propre interface : le tableau de bord Wazuh, l'éditeur Shuffle, la boîte mail, la base MISP.

L'analyste doit naviguer entre plusieurs outils pour reconstituer le contexte d'une seule attaque.

Le 4^e incrément répond à ce constat par une console développée sur mesure pensée comme le point d'entrée unique de l'analyste, plutôt qu'un remplacement des outils existants.

INCRÉMENT 4 — NAVIGATION & CONTRÔLE D'ACCÈS (RBAC)



CAPTURE RÉELLE — PAGE DE CONNEXION

INCRÉMENT 4 — NAVIGATION & CONTRÔLE D'ACCÈS (RBAC)

RÔLE — RBAC (DROITS CROISSANTS)

Admin	Tous les droits : utilisateurs, rôles, configuration système
SOC Manager	Consultation, tri, incidents, playbooks, rapports
Analyste L3	investigation assistée par IA et chasse aux menaces
Analyste L2	Consultation, tri, incidents, playbooks
Analyste L1	Consultation, tri, création d'incidents uniquement

INCRÉMENT 4 — UNE PLATEFORME DE SUPERVISION SUR MESURE

NEXT.JS (REACT)

Interface + logique serveur dans un seul projet —
branchement simple avec le pipeline

TAILWIND CSS

Prototypage rapide, cohérence visuelle sans CSS
custom

TYPESCRIPT

Typage statique : prévient une classe entière
d'erreurs sur les alertes JSON

NODE.JS

Exécution serveur des routes d'API, dont
/api/alerts

INCRÉMENT 4 — DASHBOARD



CAPTURE RÉELLE — LIVE ALERTS

INCRÉMENT 4 — LES PAGES DE DÉTECTION

CDC

Cyber Defense Center

Dashboard

DETECTION

Live Alerts

Threat Analysis (AI)

SIEM Correlation

RESPONSE

Incidents

Playbooks

Investigation

INTELLIGENCE

Threat Intel

Endpoint Monitoring

MANAGEMENT

Reports

Users & Roles

Audit Log

SYSTEM

Settings

N

Aziz Chemi

×

Q

Search alerts, incidents, hosts...

4

⚙

[→]

Live Alerts

Real-time alert stream from Wazuh

↻ LIVE · 2 reçue(s)

Search by rule, IP, host...

All severities (54)

Critical (7)

High (23)

Medium (17)

Low (7)

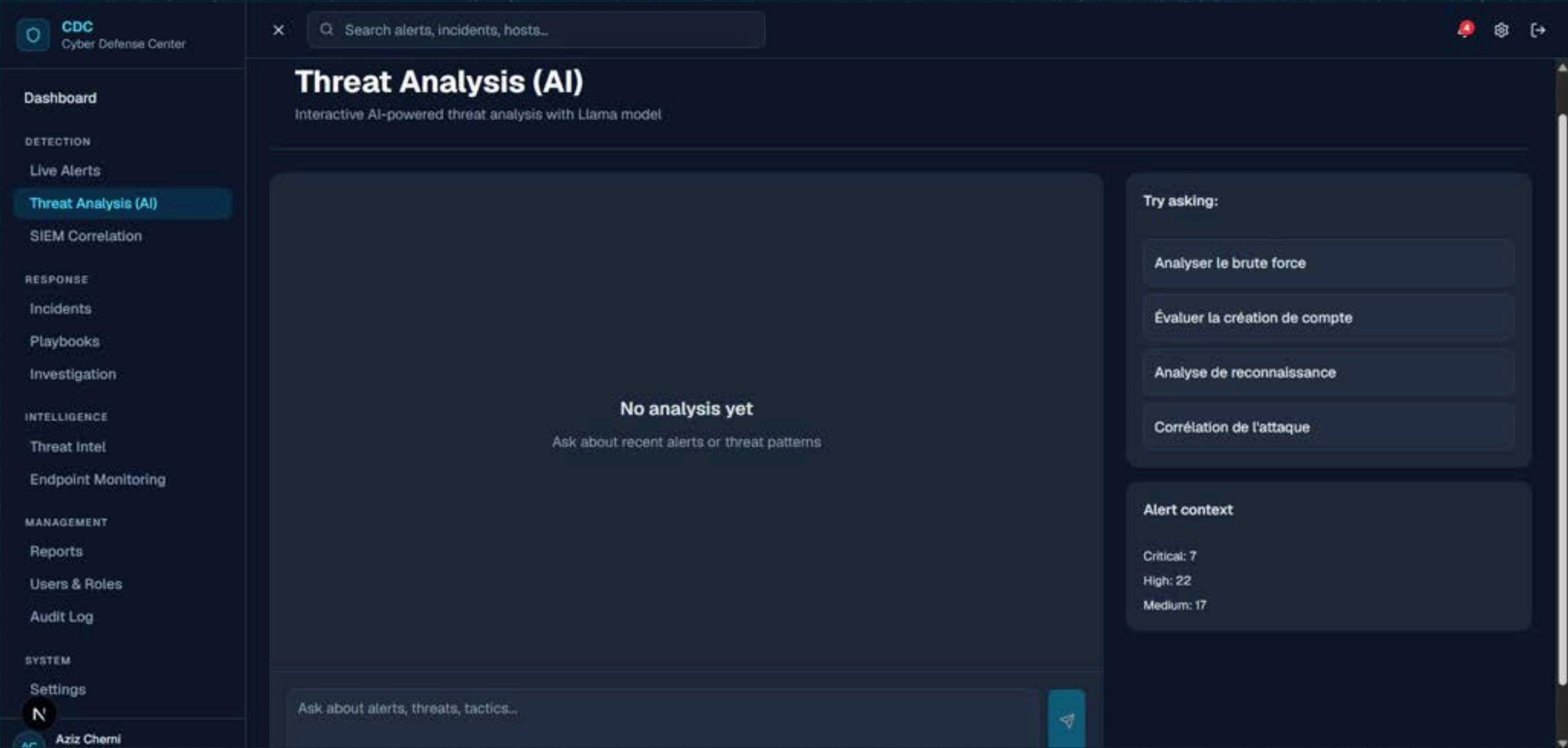
Time	Severity	Category	Rule	Source	Dest	Host	Status	Details
1 min ago	High	Bruteforce	100400 LIVE	192.168.214.132	—	DESKTOP-AVMSFIJ	New	→
1 min ago	Low	Other	n/a LIVE	—	—	—	New	→
1h ago	High	Bruteforce	100400	192.168.214.132	192.168.214.131	DESKTOP-AVMSFIJ	Investigating	→
1h ago	High	Bruteforce	100400	192.168.214.132	192.168.214.131	DESKTOP-AVMSFIJ	New	→
3h ago	Medium	Honeypot	100301	192.168.214.132	192.168.214.135	honeypot-canary	New	→
4h ago	Critical	Account-Manipulation	100401	192.168.214.131	192.168.214.131	DESKTOP-AVMSFIJ	New	→
7h ago	High	Bruteforce	100400	192.168.214.132	192.168.214.131	DESKTOP-AVMSFIJ	Resolved	→
8h ago	High	Honeypot	100301	192.168.214.132	192.168.214.135	honeypot-canary	Investigating	→

CAPTURE RÉELLE — LIVE ALERTS

27

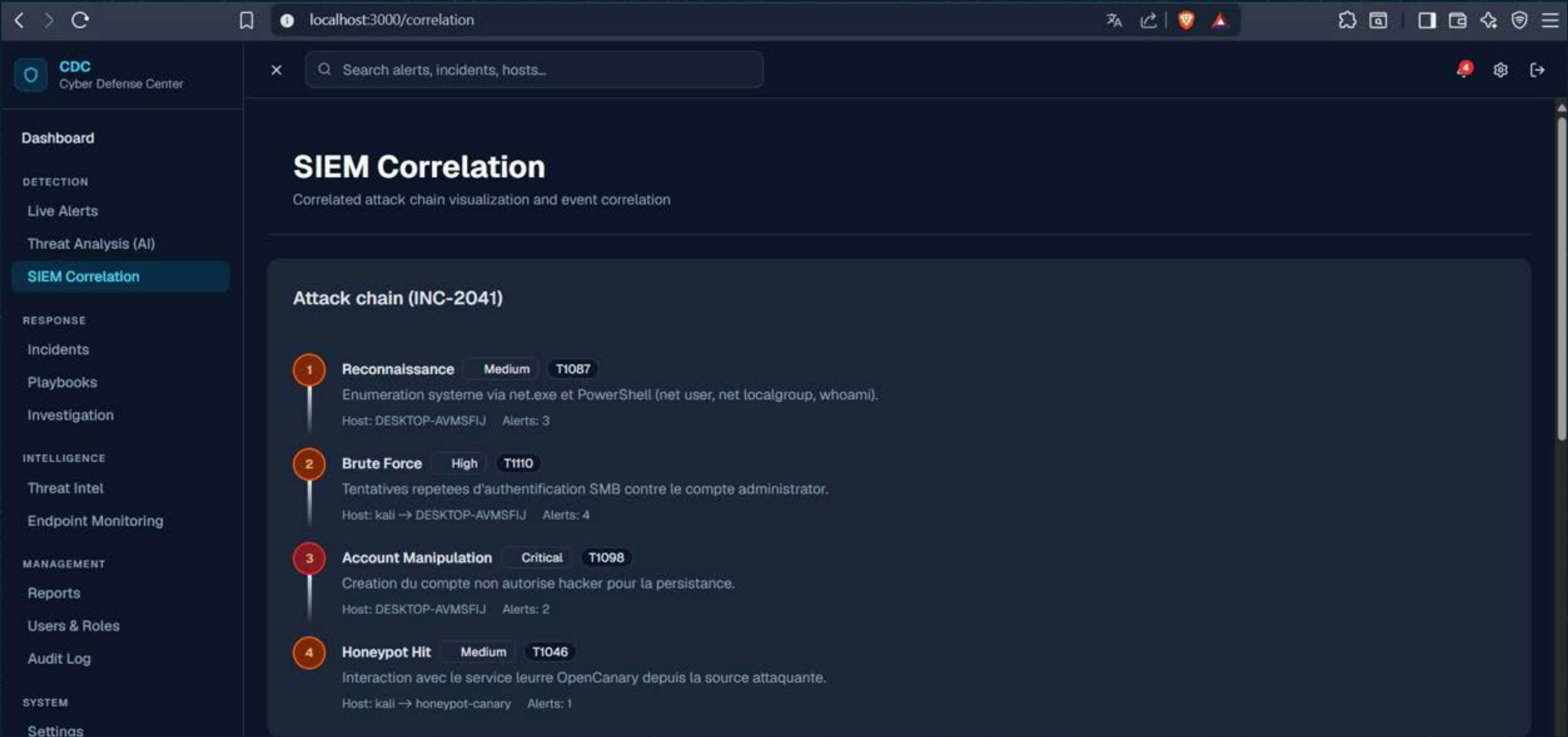
ESPRIT SCHOOL OF BUSINESS | TUNISIE TELECOM — 2025/2026

INCRÉMENT 4 — LES PAGES DE DÉTECTION



CAPTURE RÉELLE — THREAT ANALYSIS AI

INCRÉMENT 4 — LES PAGES DE DÉTECTION



CAPTURE RÉELLE — SIEM CORRELATION

INCRÉMENT 4 — LES PAGES DE RÉPONSE & DE RENSEIGNEMENT

CDC
Cyber Defense Center

Dashboard

TECTION

re Alerts

reat Analysis (AI)

EM Correlation

IPONSE

Incidents

aybooks

vestigation

ELLIGENCE

reat Intel

idpoint Monitoring

VAGEMENT

ports

ers & Roles

dit Log

TEM

ttinas

×

Q Search alerts, incidents, hosts...

4

⚙

Incidents

Managed security incidents and response tracking

Investigating

1

Contained

1

Resolved

2

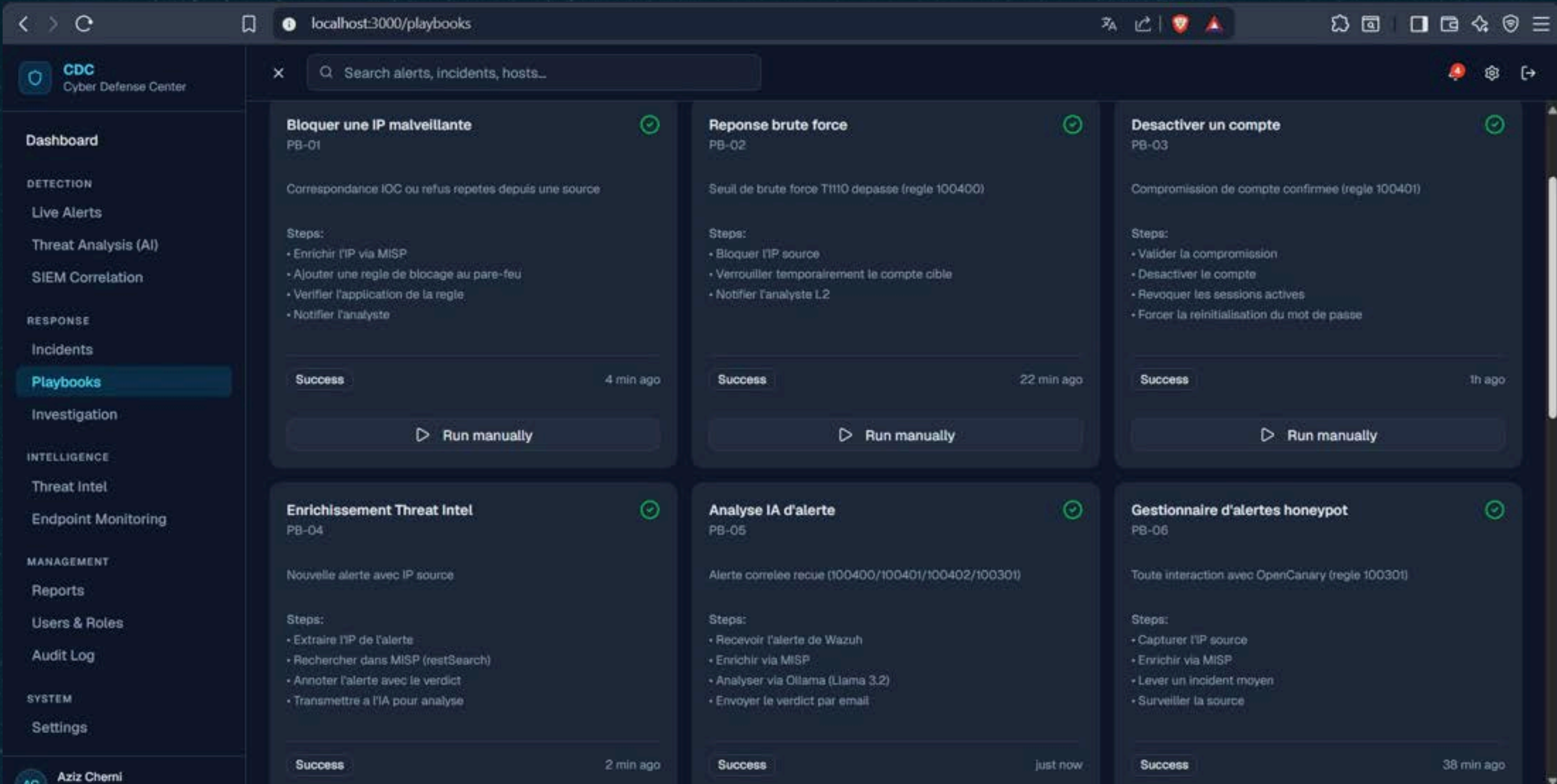
all

4 incidents

ID	Title	Severity	Status	Host	Assignee	Tactics
INC-2041	Brute force puis persistance sur DESKTOP-AVMSFIJ	Critical	Investigating	DESKTOP-AVMSFIJ	Aziz Cherni	Credential Access Persistence
INC-2039	Campagne de brute force SMB contre DESKTOP-AVMSFIJ	High	Contained	DESKTOP-AVMSFIJ	Sarra Ben Ali	Credential Access
INC-2036	Reconnaissance / enumeration systeme sur DESKTOP-AVMSFIJ	Medium	Resolved	DESKTOP-AVMSFIJ	Aziz Cherni	Discovery
INC-2030	Interaction honeypot sur honeypot-canary	Medium	Resolved	honeypot-canary	Sarra Ben Ali	Discovery

CAPTURE RÉELLE — INCIDENTS

INCRÉMENT 4 —LE DASHBOARD REÇOIT ET CATÉGORISE TOUTES LES ATTAQUES



CAPTURE RÉELLE — PLAYBOOK

INCRÉMENT 4 — LES PAGES DE RÉPONSE & DE RENSEIGNEMENT

CDC
Cyber Defense Center

Dashboard

DETECTION

Live Alerts

Threat Analysis (AI)

SIEM Correlation

RESPONSE

Incidents

Playbooks

Investigation

INTELLIGENCE

Threat Intel

Endpoint Monitoring

MANAGEMENT

Reports

Users & Roles

Audit Log

SYSTEM

Settings

N

Aziz Cherni

X

Q Search alerts, incidents, hosts...

4

⚙

➡

Threat Intelligence

IOC management and threat feed integration with MISP

Active threat feeds

MISP — Default feed

18432

active

5 min ago

CIRCL OSINT Feed

9211

active

21 min ago

Abuse.ch URLhaus

5673

active

1h ago

Tor Exit Nodes

1204

stale

2d ago

Indicators of compromise

Type	Value	Threat type	Confidence	First seen	Last seen	Status	Details
IP	192.168.214.132	Attaquant interne (lab)	99%	2d ago	2 min ago	Matched	→
IP	1.69.100.172	Botnet Hajime (URLhaus)	88%	14d ago	1h ago	Matched	→
IP	45.155.205.233	Scanning / recon	76%	9d ago	5h ago	Clean	→

CAPTURE RÉELLE — THREAT INTEL

INCRÉMENT 4 —LES PAGES ENDPOINTS & MANAGEMEN

CDC

Cyber Defense Center

Dashboard

DEFENSE

Live Alerts

Threat Analysis (AI)

SIEM Correlation

RESPONSE

Incidents

Playbooks

Investigation

INTELLIGENCE

Threat Intel

Endpoint Monitoring

MANAGEMENT

Reports

Users & Roles

Audit Log

SYSTEM

Settings

X

Search alerts, incidents, hosts...

4

⚙

Endpoint Monitoring

Host inventory, file integrity monitoring, and process audit

Host inventory

Host	IP	OS	Status	Last keepalive	Risk	Actions
wazu-server SIEM / Wazuh manager	192.168.214.128	Ubuntu 22.04 LTS	active	3s ago	12	Details Isolate
DESKTOP-AVMSFIJ Windows 10 endpoint (cible principale)	192.168.214.131	Windows 10 Pro 22H2	active	5s ago	88	Details Isolate
kali-attacker Machine attaquante	192.168.214.132	Kali Linux 2026.1	active	—	95	Details Isolate
misp-server MISP threat intelligence	192.168.214.133	Ubuntu 22.04 LTS (Docker)	active	8s ago	8	Details Isolate
shuffle-server Shuffle SOAR automation	192.168.214.134	Ubuntu 22.04 LTS (Docker)	active	6s ago	10	Details Isolate
honeypot-canary OpenCanary honeypot	192.168.214.135	Debian 12	active	4s ago	58	Details Isolate

INCRÉMENT 4 —LES PAGES ENDPOINTS & MANAGEMEN

CDC

Cyber Defense Center

Dashboard

DETECTION

Live Alerts

Threat Analysis (AI)

SIEM Correlation

RESPONSE

Incidents

Playbooks

Investigation

INTELLIGENCE

Threat Intel

Endpoint Monitoring

MANAGEMENT

Reports

Users & Roles

Audit Log

SYSTEM

Settings

Search alerts, incidents, hosts...

Access control and team management

Team members (8)

Add user

Name	Email	Role	Status	Last active	Actions
AC aziz cherni	m.cherni.aziz@gmail.com	Admin	pending	never	Enable
CG chaïma gara	m.cherni.aziz@gmail.com	Admin	active	now	Disable
AC Aziz Cherni	aziz.cherni@cdc.lab	Admin	active	now	Disable
MT Mehdi Trabelsi	mehdi.trabelsi@cdc.lab	L2 Analyst	active	1h ago	Disable
IG Ines Gharbi	ines.gharbi@cdc.lab	L1 Analyst	active	3h ago	Disable
KM Khaled Mansour	khaled.mansour@cdc.lab	SOC Manager	active	40 min ago	Disable
RJ Rania Jelassi	rania.jelassi@cdc.lab	Admin	active	2h ago	Disable
OS Omar Souissi	omar.souissi@cdc.lab	L1 Analyst	inactive	5d ago	Enable

INCRÉMENT 4 —LES PAGES ENDPOINTS & MANAGEMEN

CDC

Cyber Defense Center

Dashboard

DETECTION

Live Alerts

Threat Analysis (AI)

SIEM Correlation

RESPONSE

Incidents

Playbooks

Investigation

INTELLIGENCE

Threat Intel

Endpoint Monitoring

MANAGEMENT

Reports

Users & Roles

Audit Log

SYSTEM

Settings

X

Search alerts, incidents, hosts...

4

Audit Log

System-wide action log for compliance and investigation

Search user, action, target, IP...

jj/mm/aaaa

Export CSV

Timestamp	User	Role	Action	Target	Source IP
3 min ago	Aziz Cherni	Admin	A execute le playbook Analyse-IA	DESKTOP-AVMSFIJ	192.168.214.1
8 min ago	Aziz Cherni	Admin	A consulte un incident sensible	INC-2041	192.168.214.1
22 min ago	Sarra Ben Ali	L2 Analyst	A execute le playbook Bloquer-IP	192.168.214.132	192.168.214.1
45 min ago	Sarra Ben Ali	L2 Analyst	A resolu un incident	INC-2030	192.168.214.1
70 min ago	Aziz Cherni	Admin	A desactive un compte utilisateur	omar.souissi@cdc.local	192.168.214.1
95 min ago	Mehdi Trabelsi	L3 Analyst	A assigne un incident	INC-2036	192.168.214.1
130 min ago	Khaled Mansour	SOC Manager	A genere un rapport hebdomadaire	Rapport W-25	192.168.214.1
180 min ago	Aziz Cherni	Admin	A cree un playbook	Honeypot-Handler	192.168.214.1

CAPTURE RÉELLE —AUDIT LOG

INCRÉMENT 4 — MÉCANISMES TEMPS RÉEL & NOTIFICATION ENRICHIE

LE MÉCANISME TEMPS RÉEL

1. Shuffle → POST /api/alerts
2. route.ts stocke l'alerte
3. Navigateur → GET toutes les 5 s
Polling léger et robuste .
4. mapCategory(rule_id)

NOTIFICATION DOUBLE CANAL

Email enrichi (SMTP)

- Type d'attaque + sévérité
- Technique MITRE concernée
- Résumé en langage naturel (verdict Ollama)
- Action recommandée
- Scores AbuseIPDB · VirusTotal · OTX

Dashboard (POST /api/alerts)

- Badge LIVE + compteur d'alertes
- Badge coloré par catégorie (mapCategory)
- Disponible dans Live Alerts en < 11 s

RÉSULTATS — ÉVALUATION CHIFFRÉE DU CDC

99,5 %

Réduction du bruit

359 000 261 alertes

≈ 4,2 min

MTTD

Attaque alerte corrélée

≈ 11 s

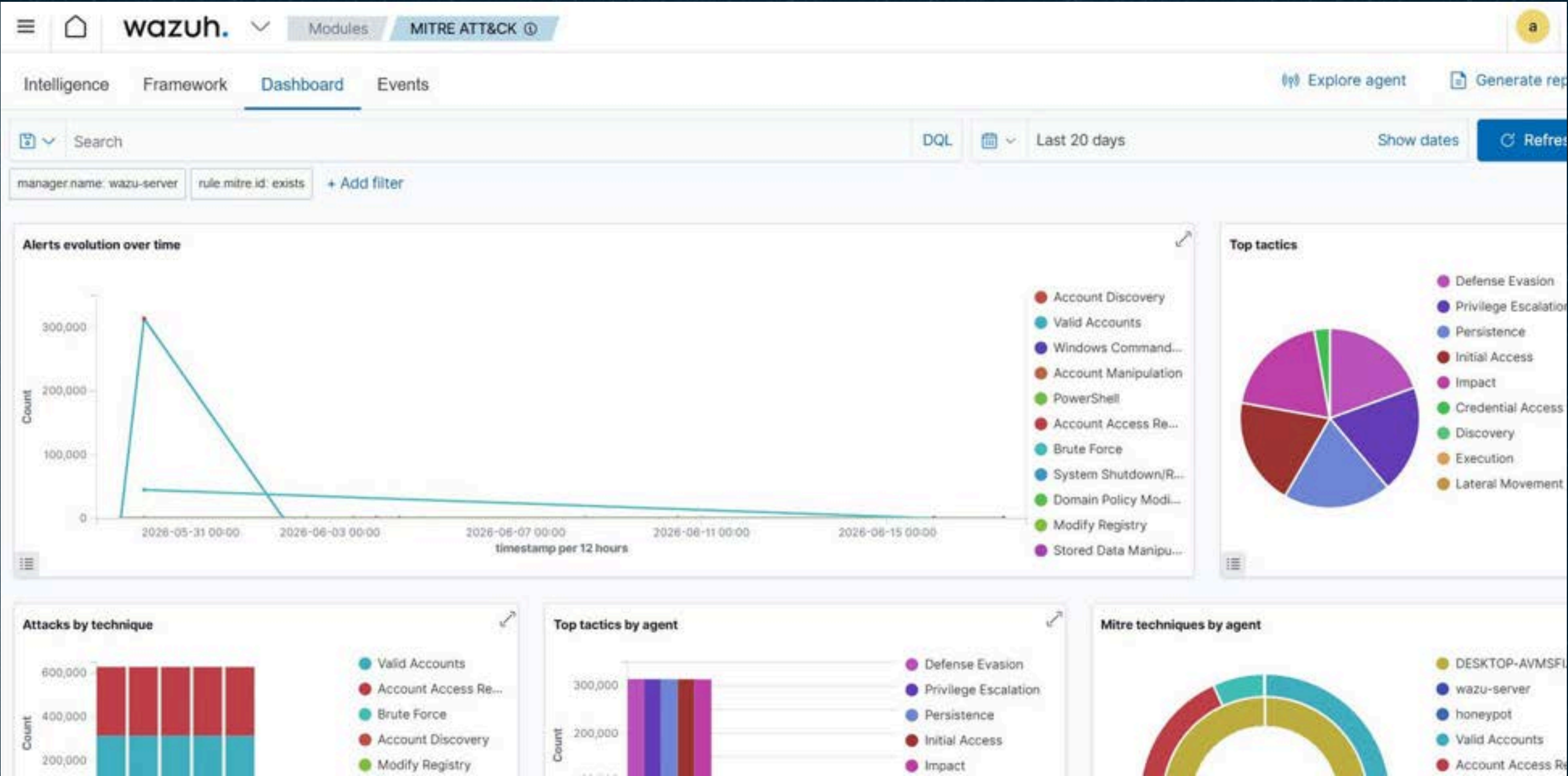
MTTR

Alerte notification enrichie

≈ 4 s

Workflow Shuffle

Exécution complète FINISHED



DIFFICULTÉS TECHNIQUES — SYNTHÈSE EN UN COUP D'ŒIL

Difficulté	Difficulté Solution
Alertes dupliquées	Attribut ignore="120"
Routage MISP ambigu	Deux nœuds MISP distincts
Enrichissement local impossible	Interprété comme signal interne
Verdict IA variable	Prompt JSON strict
Alertes peu lisibles	mapCategory + badges colorés

LIMITES DU PÉRIMÈTRE DE TEST

SÉCURITÉ — ATTAQUES LIMITÉES

RESSOURCES MATÉRIELLES

RESSOURCES FINANCIÈRES

PERSPECTIVES — PROCHAINES ÉVOLUTIONS

Réponse active automatisée – Page Playbooks

Les boutons "Run manually" ne déclenchent pas encore d'action réelle sur le système

Modèle IA plus robuste

Migrer de Llama 3.2:3b vers un modèle 7B–8B pour réduire la variabilité du verdict, toujours en local.

Extension du périmètre d'attaques

élargir le catalogue de scénarios simulés au-delà des 6 techniques actuelles.

Base de données de production

Faire évoluer la persistance JSON vers une base de données

CONCLUSION



Bilan des 4 incréments — tous validés

Incrément 1

Wazuh · 6 règles MITRE · déduplication

Incrément 2

MISP · 3 OSINT · Ollama IA · Shuffle SOAR

Incrément 3

OpenCanary honeypot · 4 campagnes DQL

Incrément 4

Console CDC React/Next.js · RBAC · single pane



MERCI DE VOTRE ATTENTION